



Asesorías en Ingeniería & Gestión en Medio Ambiente

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

DIA Proyecto Alba

Documento elaborado para:



C	05-09-2022	Rev. Cliente	KA	MC	MC
B	29-04-2022	Rev. Cliente	IT/JM	KA	MC
VER	FECHA	DESCRIPCION	ELAB.	REV.	APR.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ALBA	Cód. Doc.: 04-21-27-001	
	Rev.: C	Fecha: 05-09-22
	Página i	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS.....	2
2.1	Objetivo general.....	2
2.2	Objetivos específicos.....	2
3	METODOLOGÍA	3
3.1	Revisión bibliográfica	3
3.2	Estudio de terreno.....	3
3.2.1	Estacionalidad	3
3.2.2	Descripción de la vegetación	3
3.2.3	Composición florística	7
3.2.4	Clasificación de especies	8
3.2.5	Análisis de singularidades ambientales	8
4	ÁREA DE INFLUENCIA	9
5	RESULTADOS.....	12
5.1	Antecedentes bibliográficos	12
5.1.1	Generalidades físicas y biogeográficas	12
5.1.2	Áreas con protección para la biodiversidad	13
5.1.3	Catastro uso de suelo y vegetación.....	14
5.2	Estudio de terreno.....	15
5.2.1	Descripción de la vegetación	15
5.2.2	Composición florística	18
5.3	Análisis integrados.....	19
5.3.1	Análisis de aplicabilidad de Permisos Forestales	19
5.3.2	Análisis de singularidades ambientales	19
6	CONCLUSIONES	21
7	BIBLIOGRAFÍA	22

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ALBA	Cód. Doc.: 04-21-27-001	
	Rev.: C	Fecha: 05-09-22
	Página ii	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Estudios de flora y vegetación revisados en el SEIA.	3
Tabla 2: Sistema de clasificación de la vegetación en base a la COT.....	6
Tabla 3: Listado de decretos para clasificación de especies.....	8
Tabla 4: Áreas protegidas y de interés para las conservación de la biodiversidad más cercanas al Proyecto.....	14
Tabla 5: Análisis de singularidad ambiental flora y vegetación.....	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Localización del Proyecto.....	1
Figura 2: Área de Influencia (AI) Flora y Vegetación.	11
Figura 3: Piso vegetacional asociado al AI del Proyecto.....	13

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

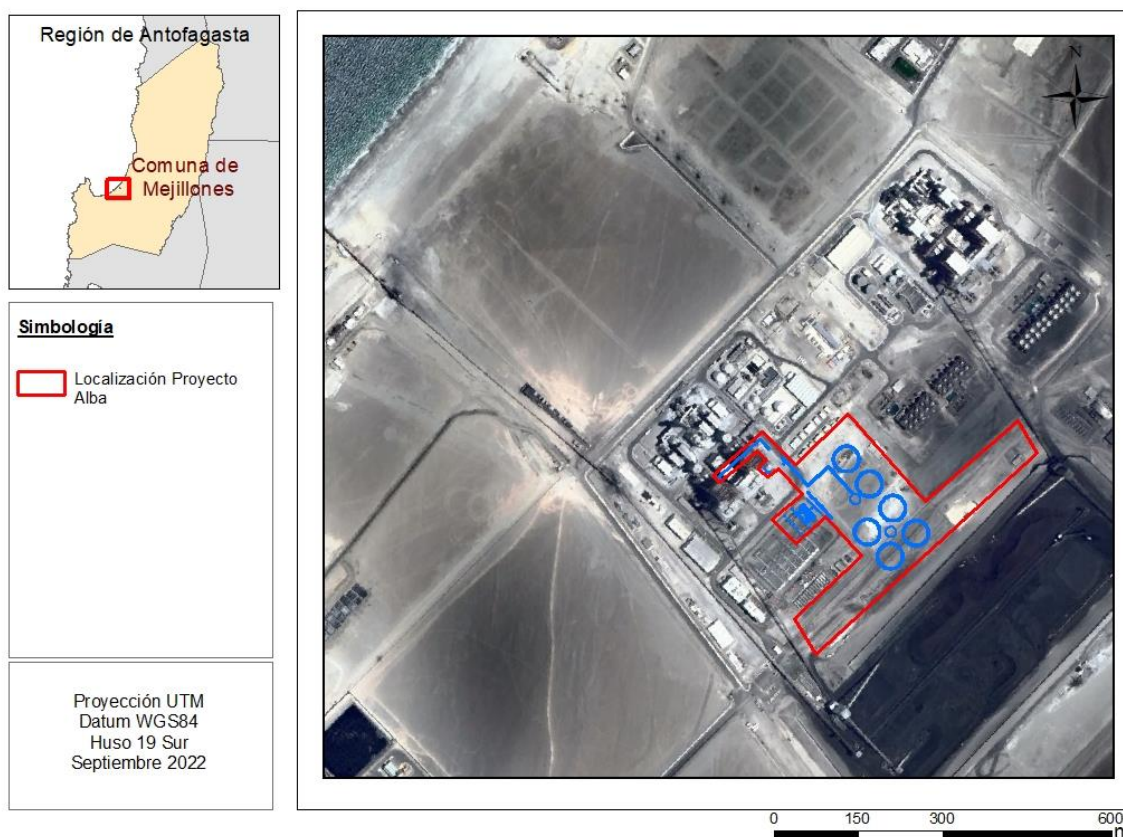
Fotografía 1: Registro fotográfico zona norte del AI.	15
Fotografía 2: Registro fotográfico zona este del AI.	16
Fotografía 3: Registro fotográfico zona oeste del AI.....	16
Fotografía 4: Registro fotográfico zona sur del AI.	17
Fotografía 5: Registro fotográfico zona suroriente del AI (instalación faenas).....	17
Fotografía 6: Registro fotográfico zona suroriente del AI (instalación faenas).....	18

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe ha sido elaborado por los profesionales de la empresa ASIGMA y contiene los resultados del estudio de flora y vegetación para el proyecto Alba, en adelante “el Proyecto”, localizado en la comuna de Mejillones, región y provincia de Antofagasta (Figura 1).

El Proyecto busca reemplazar el carbón y las calderas de las unidades termoeléctricas existentes por un sistema de sales fundidas las que, al entrar en el intercambiador de calor agua/sales (generador de vapor), liberarán la energía térmica almacenada, generando el vapor que moverá el turbogenerador existente. Todas las instalaciones del Proyecto se localizarán dentro de la planta, en áreas previamente intervenidas en una zona industrial.

Figura 1: Localización del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por el Titular. Imagen Google Earth.

Se incluye en el presente estudio una revisión bibliográfica general sobre el estado de la vegetación y la flora en el área de influencia y ecosistemas terrestres aledaños, complementando esta información con resultados obtenidos en terreno, ejecutados en enero y abril del 2022.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ALBA	Cód. Doc.: 04-21-27-001	
	Rev.: C	Fecha: 05-09-22
	Página 2	

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general del presente estudio fue caracterizar, mediante análisis bibliográficos y de terreno, la flora y vegetación asociada al Proyecto.

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos del presente estudio fueron:

1. Determinar el Área de Influencia (AI) para flora y vegetación terrestre.
2. Realizar una descripción de la flora y vegetación potencial en base a una revisión y análisis de antecedentes existentes.
3. Ejecutar campañas de terreno para el levantamiento de información *in situ* sobre flora y vegetación en el área de influencia.
4. Generar una representación de la vegetación en su estado actual considerando la descripción de formaciones, especies dominantes y grado de artificialización.
5. Realizar un análisis de presencia y distribución de flora terrestre, con énfasis en especies protegidas por ley.
6. En función de los resultados, realizar un análisis de singularidad ambiental para flora y vegetación, y en caso de aplicar, proponer acciones de manejo ambiental voluntarias acordes a la naturaleza y localización del Proyecto.

3 METODOLOGÍA

3.1 Revisión bibliográfica

Se realizó una descripción bibliográfica de la vegetación y composición florística potencial en el área de estudio a partir de las descripciones de Luebert y Pliscoff (2014), considerando además las características y grado de intervención del área de emplazamiento del Proyecto.

Junto con lo anterior, se revisaron antecedentes de flora y vegetación en documentos técnicos y en proyectos cercanos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1: Estudios de flora y vegetación revisados en el SEIA.

Año	RCA	Proyecto
2015	Aprobado (RCA 0296/2015)	Ampliación Planta Desalinizadora de agua de mar, Central Termoeléctrica Angamos
2015	Aprobado (RCA 0479/2016)	Proyecto de Ampliación Complejo Industrial Molynor
2013	Aprobado (RCA 0117/2013)	LTE 1x220KV NUEVA MEJILLONES
2012	Aprobado (RCA 0009/2013)	Modificación subestación eléctrica y nuevo sistema de almacenamiento de energía de Central Termoeléctrica Cochran

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, se buscó información sobre áreas protegidas para la biodiversidad en la base de datos del IDE (Infraestructura de Datos Geoespaciales) del Ministerio de Bienes Nacionales de Chile. Se obtuvo información general sobre presencia de especies relevantes que pudiesen relacionarse con el Proyecto en las áreas protegidas aledañas a éste.

3.2 Estudio de terreno

3.2.1 Estacionalidad

Las campañas se ejecutaron entre los días 17 y 18 de enero del año 2022 y el 4 de abril del mismo año, en temporada de verano y otoño respectivamente, siendo considerada la de verano como de alta actividad biológica en la zona bajo estudio, debido principalmente a la dispersión posterior a los procesos reproductivos.

3.2.2 Descripción de la vegetación

La metodología aplicada por grupo se basa en la Guía SEA (2015) “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”, y la experiencia

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ALBA	Cód. Doc.: 04-21-27-001	
	Rev.: C	Fecha: 05-09-22
	Página 4	

del equipo consultor en este tipo de ecosistemas y grupos biológicos, así como las condiciones de hábitats presentes en los ecosistemas bajo estudio.

Para estudiar la vegetación, como metodología estándar se aplicó el método de la COT (Carta de Ocupación de Tierras), para elaborar una representación de la vegetación en su estado actual considerando formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La COT se elaboró mediante obtención de coberturas como variable semi cuantitativa, considerando los siguientes rangos como porcentaje de suelo cubierto por la proyección vertical de cada tipo biológico en relación a la superficie total de la unidad cartográfica:

- Muy escasa: 1-5 %
- Escasa: 5-10 %
- Muy clara: 10-25 %
- Clara: 25-50 %
- Poco densa: 50-75 %
- Densa: 75-90 %
- Muy densa: 90-100 %

Las especies vegetales fueron clasificadas en cuatro tipos biológicos:

- Herbáceas (H).
- Leñosas Bajas (LB), arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura.
- Leñoso Alto (LA), árboles cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentas cactáceas y bromeliáceas (S).

La descripción de la vegetación incluyó la definición de las siguientes características:

- Especies dominantes: plantas que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.
- Estratificación: disposición vertical de la vegetación. Permite clasificar los tipos biológicos según la altura en la cual se presenta la mayor cantidad de biomasa.
- Grado de artificialización: índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación por efecto de actividades humanas.

El procedimiento de muestreo consideró los siguientes pasos:

1. **Fotointerpretación:** Identificación y delimitación de unidades de vegetación homogéneas (unidades cartográficas) sobre la base de fotografías aéreas o imágenes satelitales.
2. **Diseño muestral.** Sobre la base de la interpretación de fotografías aéreas o imágenes se decide el número y distribución de polígonos a describir en terreno. Para cada polígono se realizó un recorrido general y se fijó un punto de muestreo.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ALBA	Cód. Doc.: 04-21-27-001	
	Rev.: C	Fecha: 05-09-22
	Página 5	

3. **Descripción de terreno.** Se identifican los tipos biológicos presentes en cada unidad cartográfica, estimándose en forma visual su cobertura, estratificación, especies dominantes y grado de artificialización.
4. **Procesamiento de datos y clasificación de la vegetación.** La información de tipos biológicos, cobertura y altura que caracterizan cada unidad vegetal descrita en terreno se simplifica en Tipos Vegetacionales y luego se le asigna un nombre según el sistema de clasificación empleado. La clasificación se puede efectuar mediante el sistema de clasificación señalado en Etienne y Prado (1982) o en su defecto, CONAF, CONAMA, BIRF (1999).
5. **Atributación y generalización de la información.** La atribución consiste en asignar a cada polígono descrito en terreno el tipo vegetal obtenido para dicho polígono mediante el procesamiento de datos. La generalización consiste en atribuir cada polígono no descrito en terreno con la descripción del tipo vegetal correspondiente al patrón de textura, tonalidad y estructura que lo caracteriza según la interpretación de la foto aérea o imagen.
6. **Producción Cartográfica:** La información atribuida permite generar una capa digital que es utilizada para la elaboración de un mapa de la vegetación.

Las formaciones vegetacionales se basaron en las definiciones contenidas en la Ley N° 20.283, Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, a saber:

- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10 % de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25 % en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas según su estado de conservación en las categorías de “en peligro crítico”, “en peligro”, “vulnerable”, “casi amenazado” o “preocupación menor”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45 %, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formación xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Se debe presentar un Plan de Trabajo cuando este tipo de formación reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
 - a. superficie mayor o igual a una hectárea;
 - b. un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
 - c. presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

El sistema de clasificación utilizado para la COT se basó en los criterios que se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 2: Sistema de clasificación de la vegetación en base a la COT.

Formación vegetal	% Cobertura por tipo biológico					
	Cobertura	Árboles	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No vasculares
Praderas	Densa	< 5	< 5	> 75	-	< 5
	Semidensa	< 5	< 5	50 - 75	-	< 5
	Abierta	< 5	< 5	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 5	< 5	10 - 25	< 5	-
	Rala	< 5	< 5	5 - 10	-	< 5
Praderas con arbustos	Densa	< 5	10 - 25	> 75	-	< 5
	Semidensa	< 5	10 - 25	50 - 75	-	< 5
	Abierta	< 5	10 - 25	25 - 50	1 - 5	< 5

Formación vegetal	% Cobertura por tipo biológico					
	Cobertura	Árboles	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No vasculares
	Muy abierta	< 5	5 - 10	10 - 25	-	< 5
	Rala	no existe	-	-	-	-
Matorral	Densa	< 10	> 75	0 - 100	-	< 5
	Semidensa	< 10	50 - 75	0 - 100	-	< 5
	Abierta	< 10	25 - 50	0 - 100	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 10	10 - 25	< 25	-	< 5
	Rala	< 5	5 - 10	5 - 10	-	< 5
Matorral arborescente	Densa	10 - 25	> 75	0 - 100	-	< 5
	Semidensa	10 - 25	50 - 75	0 - 100	-	< 5
	Abierta	10 - 25	25 - 50	0 - 100	1 - 5	< 5
	Muy abierta	no existe	-	-	-	-
	Rala	no existe	-	-	-	-
Formación de suculentas	Densa	< 5	< 5	< 5	> 25	< 5
	Semidensa	< 5	< 5	< 5	10 - 25	< 5
	Abierta	< 5	< 5	< 5	5 - 10	< 5
Pradera con árboles	Densa	10 - 25	< 5	> 75	-	< 5
	Semidensa	10 - 25	< 5	50 - 75	-	< 5
	Abierta	10 - 25	< 5	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	no existe	-	-	-	-
	Rala	no existe	-	-	-	-
Zonas de vegetación escasa	-	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Fuente: Guía SEA (2015).

3.2.3 Composición florística

Para estudiar la flora, en cada tipo de vegetación se realizaron micro ruteos y recorridos lineales, utilizando la metodología de Transecto de Paso (Guía SEA, 2015). Este método permite estimar la composición o florística de las diferentes comunidades vegetales, y consiste en recorrer un total de 100 pasos y, dentro de este recorrido, cada dos pasos se registran las especies que coinciden con la muestra del zapato (con el cual se ha iniciado el transecto) o también con un anillo censador (anillo de 2 cm de diámetro, soldado a una varilla perpendicularmente).

El número de individuos por especies se determina promediando la suma de individuos registrados por transecto. Además, para cada registro se pueden agregar observaciones generales en relación con el estado de la planta (vigor, estado sanitario, etc.) y lugar físico donde se encuentra (grado de erosión del suelo, etc.) (Wilber, 2005).

En el presente estudio se entrega un listado de la composición florística en el área de estudio, enfocando el análisis de densidades en especies nativas y protegidas por ley.

3.2.4 Clasificación de especies

Se clasificaron las especies de acuerdo con los Decretos Supremos para Clasificación de Especies (según lo estipulado en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres), considerando los diecisiete procesos de clasificación vigentes (Tabla 3).

Tabla 3: Listado de decretos para clasificación de especies.

Proceso de clasificación	Decreto	Ministerio
Primero	D.S. N° 151/2007	MINSEGPRES
Segundo	D.S. N° 50/2008	MINSEGPRES
Tercero	D.S. N° 51/2008	MINSEGPRES
Cuarto	D.S. N° 23/2009	MINSEGPRES
Quinto	D.S. N° 33/2011	MMA
Sexto	D.S. N° 41/2011	MMA
Séptimo	D.S. N° 42/2011	MMA
Octavo	D.S. N° 19/2012	MMA
Noveno	D.S. N° 13/2013	MMA
Décimo	D.S. N° 52/2014	MMA
Décimo primero	D.S. N° 38/2015	MMA
Décimo segundo	D.S. N° 16/2016	MMA
Décimo tercero	D.S. N° 06/2017	MMA
Décimo cuarto	D.S. N° 79/2018	MMA
Décimo quinto	D.S. N° 23/2019	MMA
Décimo sexto	D.S. N° 16/2020	MMA
Décimo séptimo	D.S. N° 44/2021	MMA

Fuente: Elaboración propia.

3.2.5 Análisis de singularidades ambientales

A través de un análisis integrado, se determinaron especies, sitios y/o hábitats de relevancia ambiental, cuando se cumpla uno o más de los siguientes criterios:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ALBA	Cód. Doc.: 04-21-27-001	
	Rev.: C	Fecha: 05-09-22
	Página 9	

- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

4 ÁREA DE INFLUENCIA

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define Área de Influencia (AI) como **“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”**.

De acuerdo con los criterios que se establecen en la Guía SEA (2017), se debe considerar lo siguiente:

1. Criterio 1: El AI corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente. La predicción y evaluación de impactos ambientales se debe realizar tanto en el caso que al SEIA se presente un EIA como una DIA. Si bien el capítulo de predicción y evaluación de impactos no forma parte de los contenidos mínimos de una DIA, es necesario realizar dicha predicción y evaluación para poder identificar los impactos ambientales que el proyecto genera y estimarlos cuantitativamente y cualitativamente (predicción) y posteriormente evaluar su significancia (evaluación); lo anterior con el fin de obtener los fundamentos necesarios para justificar la inexistencia de los ECC del artículo 11 de la Ley, conforme a lo establecido en el Título II del Reglamento del SEIA.

El presente Proyecto se localiza en un área donde no se desarrollan ecosistemas terrestres naturales, puesto que se localiza dentro de un área industrial.

2. Criterio 2: Cuando el Reglamento del SEIA se refiere al AI como un espacio geográfico, se entiende no sólo el espacio terrestre, sino que, dependiendo del elemento del medio ambiente receptor de impacto, éste puede ser también un espacio aéreo y/o acuático. Se estudió el terreno donde se localizarán las partes del Proyecto definido como espacio terrestre (Figura 1).

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ALBA	Cód. Doc.: 04-21-27-001	
	Rev.: C	Fecha: 05-09-22
	Página 10	

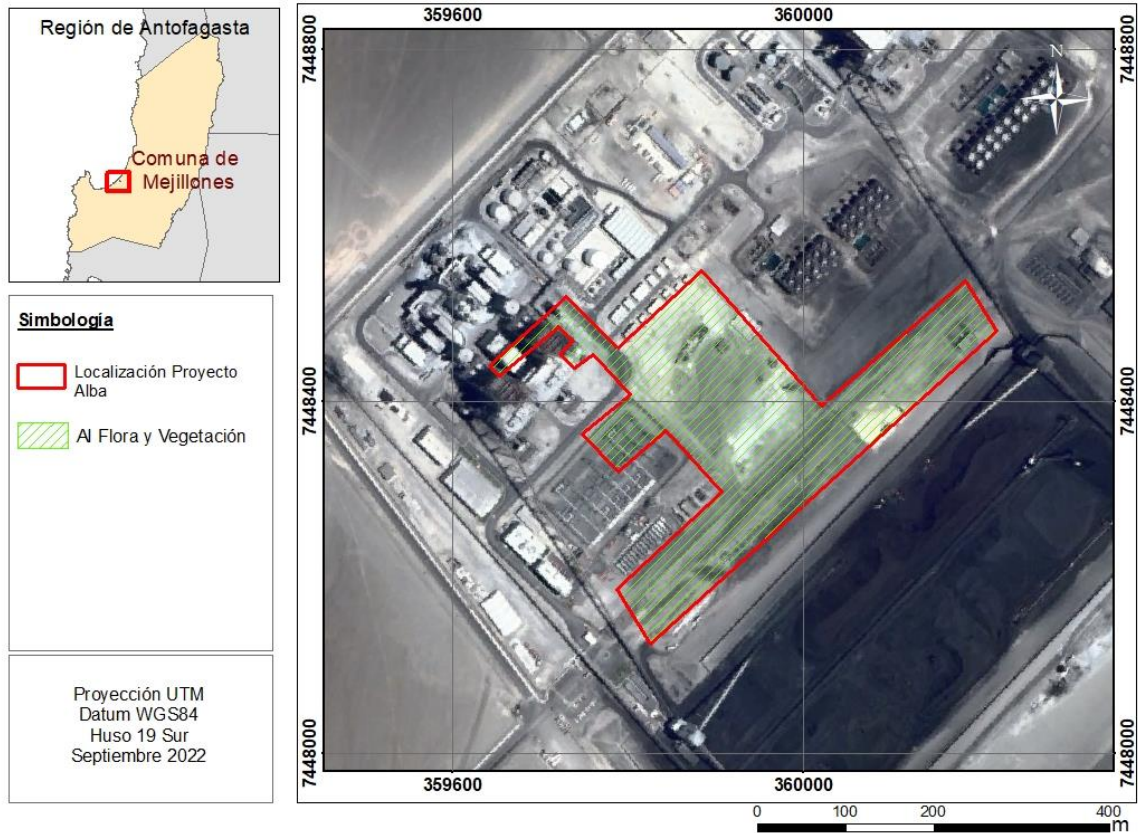
3. Criterio 3: Se identifica a los ecosistemas terrestres como parte de los potenciales receptores de impactos. Dentro de éstos, es posible incluir a la **flora y a la vegetación** terrestre.
4. Criterio 4: Las **plantas** son considerados como objeto de protección para ecosistemas terrestres, incluyendo como atributos para las especies su ubicación, distribución, diversidad, abundancia y clasificación según su categoría de conservación, los que son caracterizados en el presente estudio.
5. Criterio 5: Se entiende que toda alteración del medio ambiente es considerada un impacto ambiental, la cual es provocada en un área determinada, es decir, el impacto puede ser expresado o representado en un espacio geográfico.
6. Criterio 6: Se establecen factores del Proyecto que determinan los impactos ambientales. **Para la presente LB, en términos generales se consideró:** la ubicación del Proyecto respecto de potenciales áreas de relevancia para la biodiversidad, la acción despeje del terreno y la extracción potencial de ejemplares vegetales.
7. Criterio 7: Para predecir los impactos se requiere información de cada uno de los elementos del medio ambiente que son receptores de impactos, esta información se encuentra en el AI.
8. Criterio 8: Cuando corresponda, la predicción y evaluación de los impactos ambientales se debe efectuar considerando el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución del proyecto o actividad en su condición más desfavorable. Se considera la intervención total en el área de emplazamiento del Proyecto (Figura 1) y levantamiento de información en periodo de dispersión posterior a los procesos reproductivos.
9. Criterio 9: Una vez identificado un impacto es necesario estimarlo cualitativa y/o cuantitativamente, requiriéndose para ello conocer y describir el elemento del medio ambiente receptor de dicho impacto.
10. Criterio 10: Para establecer si los impactos son o no significativos, éstos deben ser evaluados en función de las consideraciones y criterios establecidos en los artículos 5 al 10 del Reglamento del SEIA. La evaluación de impactos permite tanto establecer cuales impactos son significativos, así como justificar la inexistencia de estos.

En base a lo anterior, para el presente estudio se definió el AI sobre la vegetación y la flora como aquella superficie donde el Proyecto considera la remoción de estos elementos con el fin de despejar el área y habilitar las partes y obras necesarias para llevar a cabo el Proyecto. De acuerdo con la descripción de éste, esta zona se inserta dentro del polígono indicado en la Figura 1, equivalente a 7,7 hectáreas. En consecuencia, el área pintada en verde de la Figura 2 es considerada como el AI para flora y vegetación terrestre para fines del presente análisis.

Se contempló entonces dentro del área antes indicada un muestreo dirigido a evaluar la composición vegetacional, identificando los atributos de dominancia, cobertura, altura, etc., además de generar un muestreo de flora, que permita obtener el listado florístico que

permita determinar las especies en categoría de conservación, así como el levantamiento de información general asociada a la componente para identificar potenciales singularidades ambientales.

Figura 2: Área de Influencia (AI) Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por el Titular. Imagen Google Earth.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ALBA	Cód. Doc.: 04-21-27-001	
	Rev.: C	Fecha: 05-09-22
	Página 12	

5 RESULTADOS

5.1 Antecedentes bibliográficos

5.1.1 Generalidades físicas y biogeográficas

De acuerdo con de Köppen y Geiger (1936), y posteriores actualizaciones de Beck y col. (2018), el Proyecto se localiza en el “Clima desértico cálido” (BWh), en el cual los días por lo general se encuentran despejados durante todo el año y existen corrientes descendentes de aire estables y anticiclones permanentes. Se caracterizan por poseer un exceso de evaporación sobre la precipitación. Las temperaturas medias de los meses cálidos oscilan normalmente entre 29 y 35° C. Durante los períodos más fríos del año, las temperaturas nocturnas pueden descender a cero o menos debido a la excepcional pérdida de radiación bajo los cielos despejados. Sin embargo, muy raramente las temperaturas caen muy por debajo del punto de congelación.

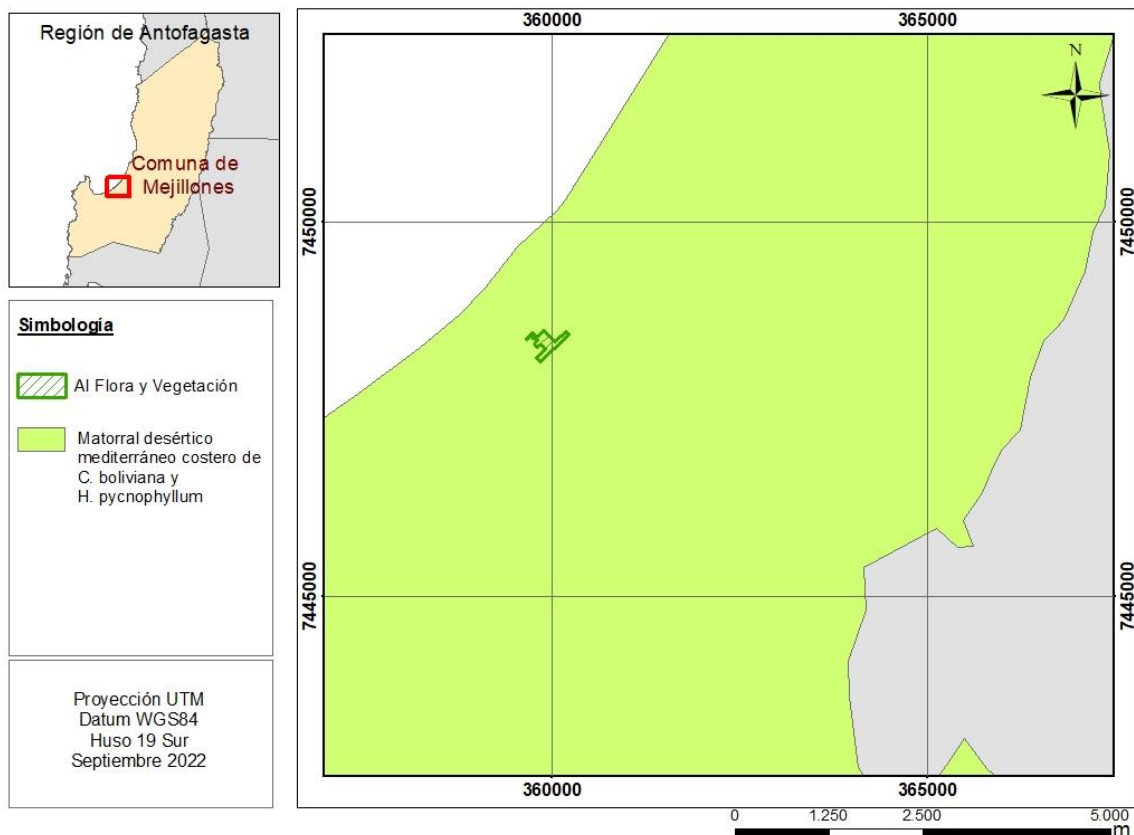
La ausencia de precipitaciones, elevadas temperaturas y orografía en estas zonas condicionan el establecimiento de las especies biológicas (Bahamondes y col., 2012). En consecuencia, las plantas deben desarrollar adaptaciones específicas para sobrevivir a estos ecosistemas, donde la vegetación es prácticamente nula.

Específicamente, el AI del presente Proyecto se localiza en la Bahía de Mejillones, en el Matorral desértico tipo mediterráneo costero de *Copiapoa boliviana* y *Heliotropium pycnophyllum* (Figura 3), de características extremadamente xeromórfico, donde estas especies dominantes se intercalan con *Nolana peruviana*. Por lo general, la cobertura de la vegetación es muy baja, pero se incrementa levemente durante los años húmedos por la emergencia de plantas herbáceas. Presenta amplias zonas desprovistas de plantas vasculares. Existen muy pocos antecedentes específicos sobre este piso vegetacional, por lo que no se han definido comunidades (Luebert y Pliscoff, 2014). No existen antecedentes sobre su dinámica, pero se presume que debe estar determinada por la ocurrencia muy ocasional de precipitaciones invernales.

En este piso vegetacional también sería posible encontrar otras especies, como *Cristaria oxyptera*, *Dinemandra ericoides*, *Nolana leptophylla*, *Philippiamra pachyphylla*, *Polychyrus fuscus* y *Tetragonia marítima*.

Los estudios de flora y vegetación de proyectos cercanos al presente indican la presencia de una especie nativa no protegida (*Distichlis spicata*, Grama salada) de manera aislada, no conformando unidades vegetacionales como tal.

Figura 3: Piso vegetacional asociado al AI del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, en base a Luebert y Pliscoff (2014).

5.1.2 Áreas con protección para la biodiversidad

Se realizó una revisión de las áreas de protección para la biodiversidad cercanas al Proyecto, cuyo resultado se muestra en la Tabla 4. En esta tabla se observa que el Proyecto no se emplaza en ninguna de estas áreas, siendo las más cercanas el Bien Nacional Protegido (BNP) y el Sitio Estrategia Regional “Península de Mejillones”, localizado a unos 15 km al poniente del Proyecto.

Tabla 4: Áreas protegidas y de interés para las conservación de la biodiversidad más cercanas al Proyecto.

Tipo	Nombre	Localización general	Posición respecto del Proyecto	Fuente
Bienes Nacionales Protegidos	Península de Mejillones	Planicie marina	15 km al poniente del Proyecto	D.S. N° 1.939/1977 del Ministerio de Bienes Nacionales DEX.664/28.12.07
Reserva Nacional	La Chimba	Desierto costero	50 km al sur del Proyecto	D.S. N° 71/1988 MINAGRI
Parque Nacional	Morro Moreno	Farellón costero	45 km al sur del Proyecto	D.S. N° 5/2010 MINAGRI
Reserva de la Biosfera	-	-	No se encuentra área cercana al Proyecto	-
RAMSAR	Sistema Hidrológico de Soncor	Salar de Atacama	200 km al oriente del Proyecto	Decreto Ley N° 3485/1996
Áreas Protegidas Propiedad Privada	-	-	No se encuentra área cercana al Proyecto	-
Sitios Estrategias Regionales	Península de Mejillones	Farellón costero	15 km al poniente del Proyecto	Sin información
Santuario de la Naturaleza	Valle de la Luna	San Pedro de Atacama	200 km al oriente del Proyecto	Decreto N° 37 del 07-01-1982
Glaciales	<i>Sin nombre</i>	Cordillera de Los Andes	240 km al oriente del Proyecto	Inventario Nacional de Glaciales de la DGA, 2015
Santuario de la Naturaleza	<i>Itata-Gualaguala</i>	Sector Hornitos	24 km al norte del Proyecto	D.S. N°43 del 19 de abril de 2022, del Ministerio del Medio Ambiente

Fuente: Elaboración propia en base a datos IDE.

5.1.3 Catastro uso de suelo y vegetación

De acuerdo con el catastro de uso de suelo y vegetación de CONAF (2019 en IDE Chile) indica que el presente Proyecto se localiza en uso de suelo “sin vegetación” (playas y dunas), con pendientes predominantes entre 0-15% (plano) y altitudes entre 0 y 200 msnm.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ALBA	Cód. Doc.: 04-21-27-001	
	Rev.: C	Fecha: 05-09-22
	Página 15	

5.2 Estudio de terreno

5.2.1 Descripción de la vegetación

En el Área de Influencia no se encontró desarrollo de vegetación. El terreno prospectado presenta actividad industrial previa (ver Fotografías 1-6). En consecuencia, desde el punto de vista de la vegetación a través de la metodología de la COT, la totalidad del AI (Figura 2) correspondería a la unidad “sin vegetación”.

Fotografía 1: Registro fotográfico zona norte del AI.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 2: Registro fotográfico zona este del AI.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 3: Registro fotográfico zona oeste del AI.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 4: Registro fotográfico zona sur del AI.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 5: Registro fotográfico zona suroriente del AI (instalación faenas).



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 6: Registro fotográfico zona suroriente del AI (instalación faenas).



Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Composición florística

Mediante el trabajo en terreno no se registraron especies florísticas en el área de influencia definida.

5.3 Análisis integrados

5.3.1 Análisis de aplicabilidad de Permisos Forestales

No se encontró desarrollo de formaciones vegetacionales en el AI, por lo cual no aplican los PAS Forestales para el presente Proyecto.

5.3.2 Análisis de singularidades ambientales

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, a continuación, se presenta el análisis de singularidad ambiental para flora y vegetación en el AI definida.

Tabla 5: Análisis de singularidad ambiental flora y vegetación.

Singularidad ambiental	Relación con el presente estudio
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	No
Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes	No
Presencia de formaciones vegetales frágiles	No
Presencia de Bosque Nativo de Preservación	No
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	No
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	El Proyecto se localiza a unos 15 km del Bien Nacional Protegido (BNP) y Sitio Estrategia Regional “Península de Mejillones”. Por su parte, el Santuario de la Naturaleza Itata-Gualaguala se encuentra a una distancia de aproximadamente 24 km.
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	No
Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales	No
Presencia de ejemplares de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	No
Presencia de especies endémicas	No
Presencia de especies de distribución restringida	No
Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	No

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de la cercanía del Proyecto a la Península de Mejillones, cabe mencionar que no se contempla que las actividades proyectadas afecten los ecosistemas nativos que ésta contiene, puesto que el área de intervención no se encuentra territorialmente conectada con dicho sitio.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ALBA	Cód. Doc.: 04-21-27-001	
	Rev.: C	Fecha: 05-09-22
	Página 20	

Además, los ecosistemas en el AI se encuentran previamente intervenidos, por lo cual el Proyecto no generará modificaciones sustanciales respecto de la condición basal de éstos.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ALBA	Cód. Doc.: 04-21-27-001	
	Rev.: C	Fecha: 05-09-22
	Página 21	

6 CONCLUSIONES

- El área del Proyecto Alba se inserta en el clima desértico cálido, de alta sequedad y elevadas temperaturas a lo largo del año, en una zona clasificada como “sin vegetación” (playas y dunas), donde las formaciones vegetales nativas se encuentran dispersas a modo de matorral costero. En particular, el área de influencia para la flora y fauna terrestre se encuentra dentro de un área industrial (Planta Angamos), previamente intervenida.
- El Proyecto se localiza a unos 15 km del Bien Nacional Protegido (BNP) y el Sitio Estrategia Regional “Península de Mejillones” y a 24 km del Santuario de la Naturaleza Itata-Gualaguala. No se prevé que las actividades del presente Proyecto puedan generar una afectación sobre la flora y vegetación que dichas áreas albergan, ya que Área de Influencia (AI) no se encuentra territorial y/o ecosistémicamente conectada con dichos sitios.
- Por otro lado, en el AI definida para el presente estudio no se encontraron unidades vegetacionales mediante el trabajo de campo, debido a su condición de intervención previa y condición climática. En virtud de la ausencia de formaciones vegetacionales, no se contempla la presentación de los PAS asociados a la corta de éstas en el contexto de la presente evaluación.
- No se registraron especies florísticas en el área de influencia definida.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO ALBA	Cód. Doc.: 04-21-27-001	
	Rev.: C	Fecha: 05-09-22
	Página 22	

7 BIBLIOGRAFÍA

- Bahamondes, P., Medina, P y J. Mella. 2012. Guía de Campo: Flora y Fauna de Michilla. El Tesoro y Esperanza. Novoa FF y M Contreras (Eds) Ediciones del Centro de Ecología Aplicada Ltda. Chile. 234 pp.
- Beck, H.E., Zimmermann, N. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., & Wood, E. F. (2018). Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution. Nature Scientific Data.
- Köppen, W. y R. Geiger. 1936. Das geographische System der Klimate. Verlag von Gebrüder Borntraeger, Berlin. 44 pp.
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2014. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, 316 pp. Shapes actualizados en www.ide.cl.
- SEA. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- SEA. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 50 pp.